كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 11

الصف 11 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 11، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: A-SSE.B.3, A-APR.B.2, A-APR.B.3, A-APR.D.6, A-REI.A.2, F-BF.A.1, F-BF.B.3, F-BF.B.4, F-LE.A.2, F-LE.A.4

مثال محلول

حل المعادلة 3^20 = x. اكتب الإجابة لأقرب منزلتين عشريتين.

1. نأخذ اللوغاريتم للطرفين: log(3)^log(20) = (x.
2. ننزل الأس: log(20) = log(3) x.
3. نقسم: log(20) / log(3) = x.
4. بالآلة الحاسبة: 0.4771 ÷ 1.3010 = x أي نحو 2.73.
5. التحقق: 2.73^3 يساوي نحو 20.1 وهو قريب من 20.

x يساوي نحو 2.73

الأسئلة

1. حلل إلى عوامل: 2 - 5x - 14^x
   أ. (x + 7)(x - 2)
   ب. (x - 7)(x + 2)
   ج. (x - 14)(x + 1)
   د. (x - 7)(x - 2)

2. يُنقل منحنى 2^y = x فينتج 2 + 4^g(x) = (x - 3). أي نقل هذا؟
   أ. 3 وحدات إلى اليسار و 4 وحدات إلى الأعلى
   ب. 3 وحدات إلى اليمين و 4 وحدات إلى الأسفل
   ج. 3 وحدات إلى اليمين و 4 وحدات إلى الأعلى
   د. 4 وحدات إلى اليمين و 3 وحدات إلى الأعلى

3. ما باقي قسمة P(x) = x^3 - 2x^2 + x - 6 على x - 2؟
   أ. 4
   ب. -6
   ج. -24
   د. -4

4. بيّن أن x = 1 صفر للدالة x^3 - 6x^2 + 11x - 6 ثم أوجد بقية الأصفار.

---

5. بسّط وبيّن قيم x غير المسموحة: (x^x) / (9 - 2^(3x + 2)

---

6. حل المعادلة: (x + 2) / 3 = (x - 1) / 2
   أ. x = 7
   ب. x = 5
   ج. x = 1
   د. x = -7

7. حل المعادلة وتحقق: الجذر التربيعي للمقدار x + 1 = (x + 7)

---

8. مشتل في رأس الخيمة يزرع 400 شتلة من أشجار القرم ويزداد العدد 5% كل سنة. اكتب دالة للعدد بعد t سنة وأوجد العدد بعد 10 سنوات.

---

9. حل المعادلة: لوغاريتم x للأساس 3 يساوي 4
   أ. x = 12
   ب. x = 64
   ج. x = 81
   د. x = 7

10. يضع راشد 2,000 درهم في حساب ينمو 10% كل سنة. استعمل اللوغاريتمات لإيجاد t عندما 1.1 × 2,000^t = 3,000 لأقرب منزلتين عشريتين. في أي سنة يتجاوز الرصيد 3,000 درهم؟

---

11. لتكن f(x) = x + 2 و g(x) = x^2. ما قيمة f(g(3))؟
   أ. 11
   ب. 25
   ج. 9
   د. 5

12. أجرة سيارة أجرة في دبي هي C = 2k + 12 درهمًا لمسافة k كيلومترًا. أوجد الصيغة العكسية التي تعطي k من C. ثم استعملها لإيجاد المسافة التي قطعها راكب دفع أجرة 40 درهمًا.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: G-SRT.C.6, G-SRT.C.7, G-SRT.C.8, G-SRT.D.11, F-TF.A.1, F-TF.A.2, F-TF.B.5, F-TF.C.8

مثال محلول

من نقطة تبعد 100 م عن قاعدة برج في أبوظبي، زاوية ارتفاع قمة البرج 40 درجة. أوجد ارتفاع البرج لأقرب متر.

1. نرسم مثلثًا قائم الزاوية: الضلع المجاور للزاوية 100 م والضلع المقابل هو الارتفاع h.
2. المقابل والمجاور يعطيان ظل الزاوية: ظا 40 درجة = h / 100.
3. h = 100 × ظا 40 درجة = 100 × 0.8391.
4. h يساوي نحو 83.9 م أي 84 م لأقرب متر.

نحو 84 م

الأسئلة

1. مثلث قائم الزاوية أطوال أضلاعه 5 و 12 و 13 (13 هو الأطول). للزاوية A المقابلة للضلع 5، ما قيمة ظا A؟

   أ. 12 / 5

   ب. 13 / 5

   ج. 13 / 12

   د. 5 / 12

2. يستند سلم طوله 6 م إلى جدار ويصنع زاوية 70 درجة مع الأرض. إلى أي ارتفاع على الجدار يصل؟ اكتب الإجابة لأقرب منزلتين عشريتين.

---

3. منحدر يرتفع 1.2 م على مسافة أفقية 10 م. أوجد زاوية المنحدر مع الأرض لأقرب منزلة عشرية.

---

4. ما قيمة 150 درجة بالراديان؟

   أ. 2 باي / 3

   ب. 5 باي / 6

   ج. 3 باي / 4

   د. 5 باي / 3

5. نصف قطر دولاب دوار 20 م. ما المسافة التي يقطعها مقعد على الدائرة عندما يدور الدولاب زاوية قدرها باي / 3 راديان؟ اكتب الإجابة لأقرب منزلة عشرية.

---

6. ما القيمة الدقيقة لـ ظا 60 درجة؟
   أ. 2 / 1
   ب. الجذر التربيعي للعدد 2 / 3
   ج. الجذر التربيعي للعدد 3
   د. 1 / الجذر التربيعي للعدد 3

7. على دائرة الوحدة، أعط إحداثيات النقاط عند الزوايا 90 درجة و 180 درجة و 120 درجة.

---

8. ما دورة الدالة y = 2 جا(3x)؟
   أ. 2
   ب. 2 باي
   ج. 6 باي
   د. 2 باي / 3

9. الزاوية ثيتا في الربع الثاني وجا ثيتا = 3/5. ما قيمة جتا ثيتا؟
   أ. 4/5
   ب. -4/5
   ج. -3/4
   د. 3/4

10. في المثلث ABC الزاوية A = 40 درجة والزاوية B = 60 درجة والضلع a = 8 سم (المقابل للزاوية A). ما طول الضلع b باستعمال قانون الجيب؟
    أ. 5.9 سم
    ب. 12.4 سم
    ج. 10.8 سم
    د. 8.0 سم

11. ضلعان في حديقة مثلثة طولاهما 7 م و 9 م والزاوية بينهما 50 درجة. استعمل قانون جيب التمام لإيجاد الضلع الثالث لأقرب منزلة عشرية.

---

12. يقول سالم إن جا 2x تساوي دائمًا ضعف جا x. جرّب x = 30 درجة وقرر هل هو محق.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: S-ID.A.2, S-IC.A.1, S-IC.B.3, S-IC.B.4, S-IC.B.5, S-ID.A.4

مثال محلول

علامات اختبار مدرسي موزعة توزيعًا طبيعيًا تقريبًا بمتوسط 72 وانحراف معياري 8. ما النسبة المئوية التقريبية للطلاب الذين حصلوا على علامة بين 64 و 88؟

1. العلامة 64 تقل عن المتوسط بانحراف معياري واحد (8 - 72) والعلامة 88 تزيد عليه بانحرافين (16 + 72).
2. في التوزيع الطبيعي يقع نحو 34% بين المتوسط وانحراف معياري واحد، ونحو 47.5% بين المتوسط وانحرافين معياريين.
3. نجمع الجزأين: 34% + 47.5% = 81.5%.

نحو 81.5%

الأسئلة

1. أوجد المتوسط والانحراف المعياري للبيانات 4 و 6 و 8 و 10 و 12. اكتب الانحراف المعياري لأقرب منزلتين عشريتين.

---

2. في مدرسة بالشارقة 1,200 طالب. سألت المديرة 50 منهم عن المقصف. ما المجتمع الإحصائي؟

   أ. الطلاب الـ 50 الذين سُئلوا

   ب. الطلاب الـ 1,200 جميعهم

   ج. قائمة طعام المقصف

   د. المديرة

3. يريد حمدان أن يعرف كم ساعة ينام طلاب مدرسته. فيسأل فقط طلاب فريق كرة القدم في المدرسة. هل هذه عينة جيدة؟ اقترح طريقة أفضل.

---

4. في عينة عشوائية من 120 طالبًا يمشي 36 منهم إلى المدرسة. كم طالبًا تقريبًا يمشي من بين 1,500 طالب في المدرسة؟

أ. 30

ب. 36

ج. 450

د. 1,080

5. وجد استطلاع على عينة عشوائية أن 62% يفضلون تصميمًا جديدًا لحديقة، بهامش خطأ 4%. بين أي نسبتين يرجح أن تقع القيمة الحقيقية؟

أ. 62% و 66%

ب. 56% و 68%

ج. 58% و 62%

د. 58% و 66%

6. الاستطلاع A شمل 100 شخص والاستطلاع B شمل 1,000 شخص، وكلاهما بالاختيار العشوائي. أيهما يكون عادة هامش خطئه أصغر ولماذا؟

---

7. تعطي دراسة 30 نبتة سمادًا جديدًا و 30 نبتة مماثلة بلا سماد. توزّع النباتات على المجموعتين عشوائيًا. هل هذه تجربة أم دراسة رصدية؟ ولماذا التوزيع العشوائي مهم؟

---

8. بعد 4 أسابيع كان متوسط طول النباتات المسمّدة 14.2 سم وغير المسمّدة 11.8 سم. ما الفرق؟ وماذا تريد أن تعرف أيضًا قبل أن تقرر أن السماد فعال؟

---

9. علامات اختبار موزعة توزيعًا طبيعيًا تقريبًا بمتوسط 70 وانحراف معياري 10. ما النسبة المئوية التقريبية للعلامات بين 60 و 80؟

أ. 68%

ب. 34%

ج. 50%

د. 95%

10. للعلامات نفسها (المتوسط 70 والانحراف المعياري 10)، ما النسبة المئوية التقريبية للعلامات الأعلى من 90؟

أ. 5%

ب. 2.5%

ج. 16%

د. 34%

11. في التوزيع نفسه (المتوسط 70 والانحراف المعياري 10) أوجد الدرجة المعيارية z للعلامة 85. وعلامة ليلى درجتها المعيارية -2: ما علامتها؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: N-CN.A.1, N-CN.A.2, N-CN.C.7, N-RN.A.1, N-RN.A.2, F-BF.A.2, A-SSE.B.4

مثال محلول

اكتب (2 + 3i)(1 - i) على الصورة a + bi.

1. نضرب كل حد: 2 × 1 + 2 × (-i) + 3i × 1 + 3i × (-i).
2. أي 2 - 2i + 3i - 3i^2.
3. بما أن i^2 = -1 فإن الحد -3i^2 يساوي +3.
4. نجمع: (2 + 3) + (-2i + 3i) = 5 + i.

5 + i

الأسئلة

1. بسّط الجذر التربيعي للعدد -49 باستعمال i.

أ. -7

ب. 7

ج. 49i

د. 7i

2. اجمع: (3 + 2i) + (5 - 4i)

---

3. اضرب: (4 + i)(2 - 3i)

أ. 11 - 10i

ب. 5 - 10i

ج. 8 - 10i

د. 6 - 2i

4. ما أبسط صورة للمقدار i^7؟

أ. i

ب. -i

ج. 1

د. -1

5. اكتب المرافق المركب للعدد 3i - 4 وأوجد حاصل ضرب العدد في مرافقه.

---

6. اقسم واكتب الناتج على الصورة a + bi: (6 + 2i) ÷ (1 + i)

---

7. حل المعادلة x^0 = 5 + 2x + 2.
   أ. x = -1 ± 4i
   ب. x = 1 ± 2i
   ج. x = -1 ± 2i
   د. x = -2 ± 4i

8. ما قيمة (3/4)^16؟
   أ. 12
   ب. 8
   ج. 64
   د. 4

9. اكتب الجذر التكعيبي للمقدار x^5 باستعمال أس نسبي، وبسّط x^x × (1/2)^(3/2).

---

10. في قاعة بالعين 5 مقاعد في الصف الأول، وكل صف فيه 4 مقاعد أكثر من الصف الذي قبله. اكتب قاعدة لعدد المقاعد في الصف n وأوجد العدد في الصف 20.

---

11. تمت مشاركة مقطع فيديو من 3 أشخاص في اليوم الأول، ويتضاعف عدد المشاركات الجديدة كل يوم (3 و 6 و 12 و 24). أوجد النسبة المشتركة وعدد المشاركات الجديدة في اليوم الثامن.

---

12. تدخر مريم 5 دراهم في اليوم الأول وتضاعف المبلغ الذي تدخره كل يوم لمدة 7 أيام (5 و 10 و 20 وهكذا). كم ادخرت في المجموع؟ ولماذا يزداد هذا أسرع من ادخار 5 دراهم إضافية كل يوم؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. ب. -14 = 2 × 7- (2 + x)(7 - x) و -5- = 2 + 7 إذن العاملان (2 + x)(7 - x).
2. ج. 3 وحدات إلى اليمين و 4 وحدات إلى الأعلى. (x - 3) تنقل المنحنى 3 وحدات إلى اليمين و + 4 تنقله 4 وحدات إلى الأعلى. ينتقل الرأس من (0، 0) إلى (3، 4).
3. د. -4. الباقي يساوي P(2) = 8 - 8 + 2 - 6 = -4.
4. 0 = 6 - 11 + 6 - 1 إذن 1 - x عامل. بالقسمة نحصل على x^(x - 3)(x - 2) = 6 + 5x - 2. الأصفار هي 1 و 2 و 3.
5. x / (x - 3) مع x لا تساوي 0 ولا 3-. (نحلل إلى x(x + 3)) / (x + 3)(x - 3) ثم نحذف (.x + 3
6. أ. x = 7. بالضرب التبادلي: 3 - 3x = 4 + 2x إذن x = 7. التحقق: 3/9 = 2/6 وكلاهما 1/3.
7. x = 2. بالتربيع نحصل على x + 7 = 1^x + 2x + 2 أي 0^x - 6 + x + 2 فيكون x = 2 أو x = -3. بالتحقق: x = -3 يعطي 2- = 2 وهذا خطأ فيُرفض.
8. 1.05 × 400 = t^N. بعد 10 سنوات يكون N نحو (1.6289 × 400) 652.
9. ج. x = 81. لوغاريتم x للأساس 3 يساوي 4 يعني x^3 = 4 إذن x = 81.
10. 1.1^1.5 = t إذن log(1.1) / log(1.5) = t أي نحو 4.25. بعد 4 سنوات يكون الرصيد نحو 2,928 درهمًا وبعد 5 سنوات نحو 3,221 درهمًا، فيتجاوز 3,000 درهم خلال السنة الخامسة.
11. أ. g(3) = 9. ثم f(9) = 9 + 2 = 11. (أما g(f(3)) = 25 فقيمة مختلفة، إذن الترتيب مهم.)
12. k = (C - 12) ÷ 2. عندما C = 40 يكون k = 28 ÷ 2 = 14 كم. الصيغة العكسية تلغي قاعدة الأجرة فتبدّل المدخلات والمخرجات.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. أ. 12 / 5. ظا A = المقابل ÷ المجاور = (13 / 5). 12 / 5 هي جا A و 13 / 12 هي جتا A.)
2. 6 × جا 70 درجة أي نحو 5.64 م
3. نحو 6.8 درجة (الزاوية التي ظلها 0.12 = 10 ÷ 1.2)
4. ب. 5 باي / 6. 150 × باي ÷ 5 = 180 باي / 6. (180 درجة = باي راديان.)
5. طول القوس = نصف القطر × الزاوية = 20 × باي / 3 أي نحو 20.9 م
6. ج. الجذر التربيعي للعدد 3. ظا 60 درجة = جا 60 ÷ جتا 60 = (الجذر التربيعي للعدد (2 / 1) ÷ (2 / 3 = الجذر التربيعي للعدد 3.
7. (0، 1) و (1-، 0) و (1/2-، الجذر التربيعي للعدد 3 مقسومًا على 2). النقطة عند الزاوية t هي (جتا t، جا t).
8. د. 2 باي / 3. دورة جا(bx) تساوي 2 باي مقسومًا على b أي 2 باي / 3. (السعة 2.)
9. ب. -4/5. من جا^2 + جتا^1 = 2 نجد جتا^16/25 = 2، وجيب التمام سالب في الربع الثاني إذن جتا ثيتا = -4/5.
10. ج. 10.8 سم. 8 = b × جا 60 ÷ جا 0.643 ÷ 0.866 × 8 = 40 أي نحو 10.8 سم.
11. 9^c × 7 × 2 - 81 + 49 = 2 × جتا 50 أي نحو 49.0 فيكون c نحو 7.0 م
12. لا. جا 60 درجة تساوي نحو 0.866 بينما 2 × جا 30 درجة = 1 = 0.5 × 2. مثال واحد لا يتطابق يكفي لإثبات أن القاعدة غير صحيحة.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. المتوسط 8. مربعات البعد عن المتوسط هي 16 و 4 و 0 و 4 و 16 ومجموعها 40؛ 40 ÷ 5 = 8 والجذر التربيعي للعدد 8 يساوي نحو 2.83.
2. ب. الطلاب الـ 1,200 جميعهم. المجتمع الإحصائي هو كل من نريد معرفة رأيهم: الطلاب الـ 1,200 جميعهم. أما الطلاب الـ 50 الذين سُئلوا فهم العينة.

3. لا، فهي منحازة: قد لا ينام الرياضيون مثل بقية الطلاب. الأفضل اختيار الطلاب عشوائيًا، مثلًا بسحب أرقام عشوائية من سجل الصف.
4. ج. 30 = 120 ÷ 36 .450% و 30% من 1,500 تساوي 450 طالبًا.
5. د. 58% و 66%. 62% ناقص 4% يساوي 58% و 62% زائد 4% يساوي 66%.
6. الاستطلاع B. العينة العشوائية الأكبر تتغير نتائجها أقل من عينة إلى أخرى، فيكون التقدير أدق.
7. إنها تجربة. التوزيع العشوائي يجعل المجموعتين متشابهتين في المتوسط، فيرجح أن يكون الفرق في النمو بسبب السماد.
8. الفرق 2.4 سم. تريد أن تعرف مقدار تباين الأطوال داخل كل مجموعة (التشتت) وهل الفرق أكبر من التباين المتوقع بالصدفة، مثلًا بتكرار التجربة.
9. أ. 68%. العلامتان 60 و 80 ضمن انحراف معياري واحد عن المتوسط، وهذا يضم نحو 68% من العلامات.
10. ب. 2.5%. العلامة 90 تزيد على المتوسط بانحرافين معياريين. يقع 95% ضمن انحرافين معياريين فيبقى 5% في الطرفين، أي 2.5% في الطرف الأعلى.
11. 1.5 = 10 ÷ (70 - 85) = z. علامة ليلى = 50 = 10 × 2 - 70.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. د. 7i. الجذر التربيعي للعدد -49 يساوي الجذر التربيعي للعدد 49 مضروبًا في الجذر التربيعي للعدد -1 أي 7i.
2. 2i - 8 (نجمع الأجزاء الحقيقية والأجزاء التخيلية كلًا على حدة)
3. أ. 3i - 2i + 12 - 8. 10i - 11i^2 - 10i + 3 = 11 - 10i + 3 = 8 - 2 لأن i^2 = -1.
4. ب. -i. i^1 = 1 = 4 إذن i^7 = i^4 × i^3 = -i^3 = 3.
5. المرافق هو 3i + 4. وحاصل الضرب 25 = 9 + 16 وهو عدد حقيقي.
6. 2i - 4. (نضرب البسط والمقام في i - 1 فيكون البسط 4i - 8 والمقام 2.)
7. ج. 1- = x ± 2i. المميز 16- = 20 - 4 وجذره التربيعي 4i إذن 2-) = x ± 1- = 2 ÷ (4i ± 2i.
8. ب. 8. الجذر الرابع للعدد 16 هو 2 ثم 2^8 = 3.
9. x^(5/3) و x^2 (نجمع الأسس: 2 = 3/2 + 1/2)
10. a_(n - 1)4 + 5 = n فيكون في الصف 20 ما مقداره 81 = 19 × 4 + 5 مقعدًا.
11. النسبة المشتركة 2 وفي اليوم الثامن 2 × 3^384 = 7 مشاركة جديدة.
12. 2) × 5^635 = (1 - 2) ÷ (1 - 7 درهمًا. المضاعفة نمو أسي (الضرب في العدد نفسه كل يوم) فيتفوق على إضافة مبلغ ثابت؛ أما إضافة 5 دراهم كل يوم فتعطي فقط 140 = 35 + ... + 10 + 5 درهمًا.